

Aula 12 - Prática Real

Descrição: Esta aula estrutura um semáforo veicular inteligente que detecta a aproximação de pedestres via sensor ultrassônico HC-SR04, alterando o ciclo habitual para liberar a travessia com segurança.

Introdução:

Nos centros urbanos modernos, a gestão inteligente do tráfego é fundamental para otimizar a fluidez dos veículos, garantir a segurança dos pedestres e reduzir acidentes em cruzamentos ou acessos de menor fluxo. Diferente dos sistemas tradicionais com tempos fixos, a sinalização inteligente utiliza sensores para monitorar a demanda da via em tempo real, ajustando a liberação do trânsito de forma dinâmica e automatizada.

Nesta atividade prática, você irá evoluir o conceito de controle de tráfego projetando um sistema interdependente para dois sinaleiros (representando, por exemplo, o cruzamento entre uma via principal e uma via secundária ou uma travessia de pedestres). A solicitação de passagem será realizada por meio de tecnologia: um sensor ultrassônico (HC-SR04) detectará a aproximação ou presença física no local sem necessidade de toque ou botoeira manual.

O objetivo principal é construir o circuito na bancada e programar no Arduino a lógica de alternância segura entre os dois sinaleiros. Em condição normal, o trânsito flutua alternadamente entre as duas vias até que a presença do pedestre seja detectada. Assim que o sensor registrar uma presença do pedestre, o sistema deve executar uma sequência temporal rigorosa — acionando o estado de atenção (amarelo), garantindo intervalos de retenção para evitar colisões e retomando com segurança o fluxo normal.

Fluxo de Funcionamento do Sistema

Dado que o sistema possui **duas vias para veículos** (controladas pelo **Sinaleiro 1** e **Sinaleiro 2**) e **um sensor para pedestres**, o funcionamento divide-se em dois cenários: o **Ciclo Normal de Veículos** e a **Interrupção de Travessia do Pedestre**.

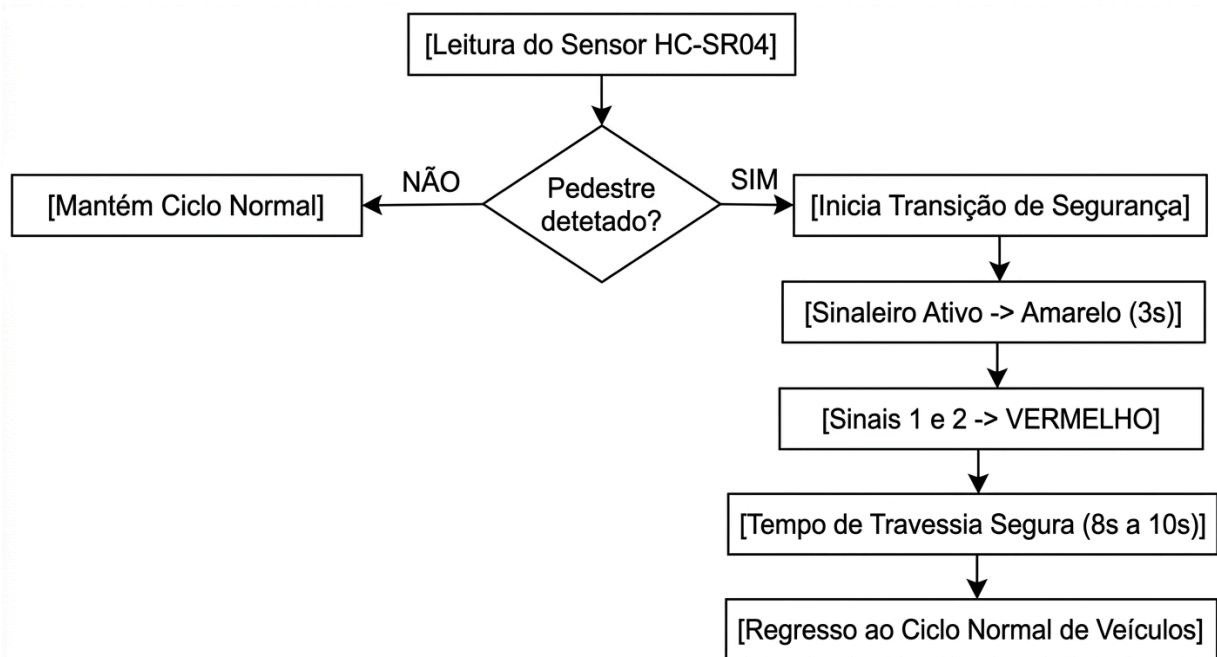
A. Ciclo Normal (Gestão do Trânsito entre as Duas Vias)

Em condições normais (sem pedestre detectado), o Arduino alterna a passagem entre a **Via 1** e a **Via 2**:

- **Fase 1 (Via 1 Aberta):**
 - **Sinaleiro 1:** Verde | **Sinaleiro 2:** Vermelho
- **Fase 2 (Atenção Via 1):**
 - **Sinaleiro 1:** Amarelo | **Sinaleiro 2:** Vermelho
- **Fase 3 (Intervalo de Segurança):**
 - **Sinaleiro 1:** Vermelho | **Sinaleiro 2:** Vermelho
- **Fase 4 (Via 2 Aberta):**
 - **Sinaleiro 1:** Vermelho | **Sinaleiro 2:** Verde
- **Fase 5 (Atenção Via 2):**
 - **Sinaleiro 1:** Vermelho | **Sinaleiro 2:** Amarelo
- **Fase 6 (Intervalo de Segurança):**
 - **Sinaleiro 1:** Vermelho | **Sinaleiro 2:** Vermelho

B. Interrupção por Detecção de Pedestre

O sensor ultrassônico efetua medições contínuas. Quando um pedestre se aproxima da faixa (ex.: distância < 15cm):



Passo a Passo da Sequência do Pedestre:

- 1. Detecção:** O sensor identifica a aproximação do pedestre.
- 2. Transição Gradual:**
 - Se a **Via 1** estiver Verde → Sinaleiro 1 passa para **Amarelo** por 3s (Sinaleiro 2 permanece vermelho).
 - Se a **Via 2** estiver Verde → Sinaleiro 2 passa para **Amarelo** por 3s (Sinaleiro 1 permanece vermelho).
- 3. Bloqueio Total do Trânsito Veicular (Travessia do Pedestre):**
 - Sinaleiro 1:** Vermelho
 - Sinaleiro 2:** Vermelho
 - Tempo de Espera:** Garantir tempo suficiente para a travessia com ambos os fluxos veiculares interrompidos.
- 4. Retoma da Operação Normal:**
 - Concluído o tempo de travessia, o sistema retoma a sequência normal de tráfego de onde parou ou prioriza a via que estava aguardando há mais tempo.
- 5. Ciclo Bloqueante:**
 - Análise o fluxo e determine situações de bloqueio, tanto de veículos como de pedestres. Atue para evitar este tipo de bloqueio.

Componentes

- 1x Arduino Uno R3
- 1x Sensor Ultrassônico HC-SR04
- 1x Protoboard
- 6x Resistores de 220 Ω
- 2x LED Amarelo
- 2x LED Verde
- 2x LED Vermelho

Guia do Entregável

Em duplas, vocês deverão submeter um relatório digital contendo obrigatoriamente os três itens abaixo:

- 1. Imagem do Circuito:**
 - Foto da montagem física na bancada, protoboard com fiação organizada e LEDs visíveis.
 - Imagem png finalizada no Tinkercad.
- 2. Código Fonte:**
 - Código em C/C++ totalmente estruturado e comentado
- 3. Esquema Elétrico:**
 - Diagrama exportado diretamente do gerador de esquemáticos do Tinkercad.